

Отчёт по лабораторной работе №1

Тема

Сравнение методов решения СЛАУ: метод Гаусса и LU-разложение.

Постановка задачи

В рамках лабораторной работы требовалось:

- реализовать решение СЛАУ методом Гаусса без выбора ведущего элемента;
- реализовать решение СЛАУ методом Гаусса с частичным выбором главного элемента по столбцу;
- реализовать LU-разложение матрицы без перестановок;
- реализовать прямую и обратную подстановки для решения треугольных систем;
- сравнить время работы методов на случайных матрицах;
- показать преимущество LU-разложения при решении нескольких систем с одной и той же матрицей и разными правыми частями;
- проверить точность методов на плохо обусловленных матрицах Гильберта.

Что реализовано

В проекте реализованы все требуемые алгоритмы:

- `solveGaussNoPivot` - метод Гаусса без выбора ведущего элемента;
- `solveGaussPartialPivot` - метод Гаусса с частичным выбором ведущего элемента;
- `luDecompose` - LU-разложение без перестановок;
- `forwardSubstitutionUnitLower` и `backwardSubstitutionUpper` - решение треугольных систем;
- функции вычисления невязки и относительной погрешности;
- генерация случайных матриц, случайных правых частей и матрицы Гильберта;
- запуск экспериментальных серий и сохранение результатов в CSV.

Для измерения времени используется `std::chrono::high_resolution_clock`, а для воспроизводимости экспериментов задан фиксированный `seed = 42`.

Структура программы

- `main.cpp` - разбор аргументов командной строки, запуск всех экспериментов, сохранение результатов.
- `solvers.cpp` - реализация методов решения СЛАУ и LU-разложения.
- `linear_algebra.cpp` - базовые операции с матрицами и векторами, вычисление норм, невязки и относительной погрешности.
- `generators.cpp` - генерация случайных матриц и векторов, а также матрицы Гильберта.
- `experiments.cpp` - сценарии экспериментов из задания.
- `report_io.cpp` - вывод таблиц в консоль и сохранение CSV-файлов.
- `tests.cpp` - регрессионные тесты для основных алгоритмов.
- `README.md` - описание проекта и инструкция по сборке и запуску.

Проверка лабораторной работы

По локальной проверке лабораторная работа соответствует основным требованиям задания:

- все требуемые алгоритмы реализованы;
- код разделён на модули по назначению;
- результаты выводятся в консоль и сохраняются в CSV;
- присутствует README.md с описанием сборки и запуска;
- тестовый набор успешно проходит;
- экспериментальная часть выполняется и даёт воспроизводимые результаты.

Результаты проверки

Тестовая программа была запущена отдельно и завершилась сообщением All tests passed. Полный набор экспериментов также успешно выполнен с сохранением результатов в каталог results_verified.

Результаты экспериментов

1. Сравнение времени решения одной системы

n	Гаусс без выбора, мс	Невязка	Гаусс с выбором, мс	Невязка	LU: разложение, мс	LU: решение, мс	LU: суммарно, мс	Невязка
100	0.139	3.251e-15	0.130	3.251e-15	0.090	0.005	0.096	3.251e-15
200	0.781	6.897e-15	0.765	6.897e-15	0.727	0.019	0.745	6.897e-15
500	10.590	1.771e-14	11.834	1.771e-14	11.458	0.161	11.619	1.771e-14
1000	93.330	3.259e-14	96.427	3.259e-14	94.564	1.062	95.627	3.259e-14

Вывод по первой серии:

- на одной правой части LU-разложение даёт время того же порядка, что и метод Гаусса;
- на используемых матрицах все методы показывают практически одинаковую невязку порядка $1e-14$;
- метод с выбором ведущего элемента не даёт заметного выигрыша по времени на хорошо обусловленных тестах, но нужен для устойчивости на сложных матрицах.

2. Экономия времени при нескольких правых частях

Размер матрицы фиксирован: $n = 500$.

k	Гаусс с выбором, мс	LU: разложение, мс	LU: решения, мс	LU: суммарно, мс	Ускорение LU относительно Гаусса
1	11.978	11.918	0.162	12.080	0.99x
10	119.559	10.530	0.923	11.453	10.44x
100	1161.772	10.482	9.804	20.286	57.27x

Вывод по второй серии:

- при $k = 1$ LU-разложение почти не даёт выигрыша, так как стоимость разложения сопоставима с полным решением одной системы;
- при $k = 10$ LU уже примерно в 10.44 раза быстрее;
- при $k = 100$ преимущество LU становится очень заметным: ускорение составляет примерно 57.27 раза;

- эксперимент подтверждает основную идею задания: если матрица одна и та же, выгодно один раз выполнить LU-разложение и затем быстро решать системы для разных правых частей.

3. Проверка точности на матрице Гильберта

n	Метод	Относительная погрешность	Невязка
5	Гаусс без выбора	1.553053e-12	1.110223e-16
5	Гаусс с выбором	3.493296e-13	5.087681e-16
5	LU без выбора	1.553053e-12	1.110223e-16
10	Гаусс без выбора	2.237731e-04	2.937374e-16
10	Гаусс с выбором	1.630726e-04	2.719480e-16
10	LU без выбора	2.237731e-04	2.937374e-16
15	Гаусс без выбора	3.372079e+00	1.169693e-15
15	Гаусс с выбором	2.917353e+00	5.661049e-16
15	LU без выбора	3.372079e+00	1.169693e-15

Вывод по третьей серии:

- на матрице Гильберта выбор ведущего элемента улучшает точность решения;
- особенно хорошо это видно по относительной погрешности: для $n = 5$ улучшение составляет примерно 4.45 раза, для $n = 10$ - примерно 1.37 раза;
- при $n = 15$ все методы без перестановок теряют точность, а относительная погрешность становится большой, что связано с плохой обусловленностью матрицы;
- при этом невязка остаётся очень маленькой, то есть малая невязка сама по себе не гарантирует малую ошибку решения на плохо обусловленных матрицах.

Итоговые выводы

1. Все требуемые алгоритмы лабораторной работы реализованы и проходят базовые тесты.
2. Для решения одной системы метод Гаусса и LU-разложение показывают близкое время работы и одинаково малую невязку на случайных тестовых матрицах.
3. Основное преимущество LU-разложения проявляется при нескольких правых частях: разложение выполняется один раз, после чего стоимость каждого нового решения существенно ниже.
4. Частичный выбор ведущего элемента повышает численную устойчивость на плохо обусловленных матрицах и даёт более точные решения, чем вариант без выбора.
5. Лабораторная работа в целом выполнена корректно и соответствует содержательной части задания.

Ссылка на репозиторий GitHub

(<https://github.com/Sev23456/LU-matrix>)